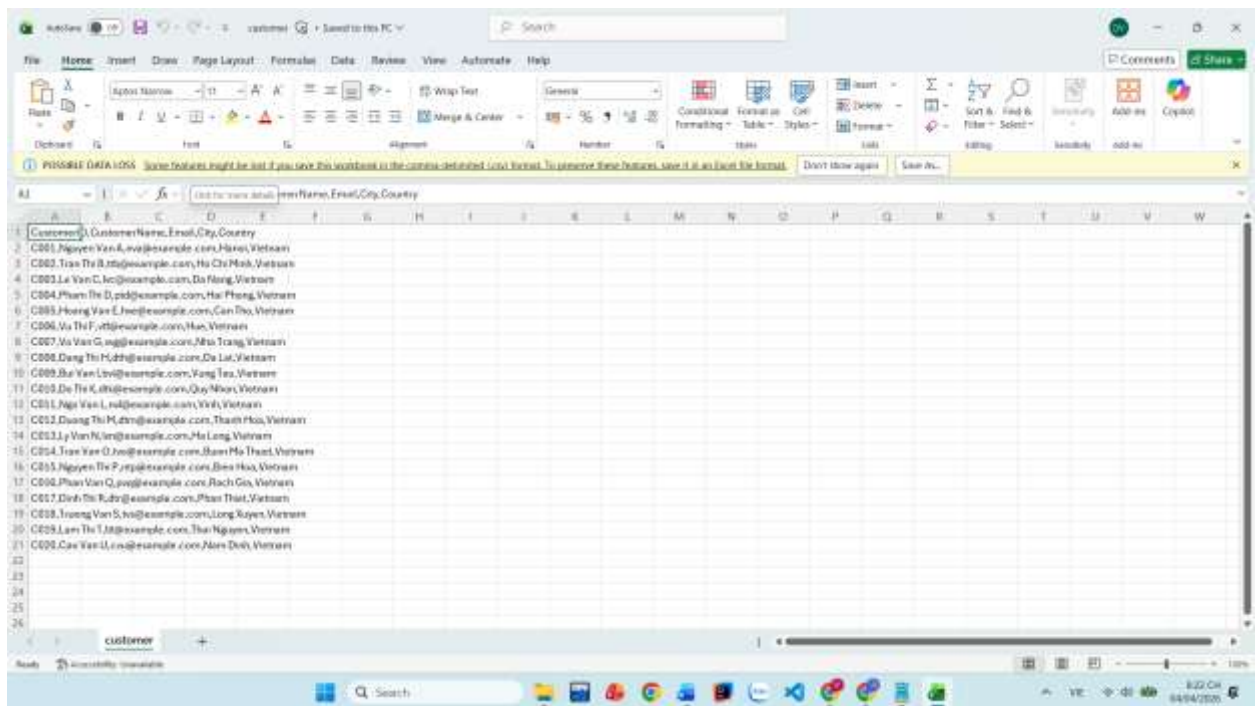


Lab3

Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị file CSV mẫu Để bắt đầu, chúng ta cần tạo 3 file CSV mẫu cho dữ liệu bán hàng. Mở một trình soạn thảo văn bản (như Notepad) hoặc một công cụ bảng tính (như Excel) và lưu các file với định dạng .csv.

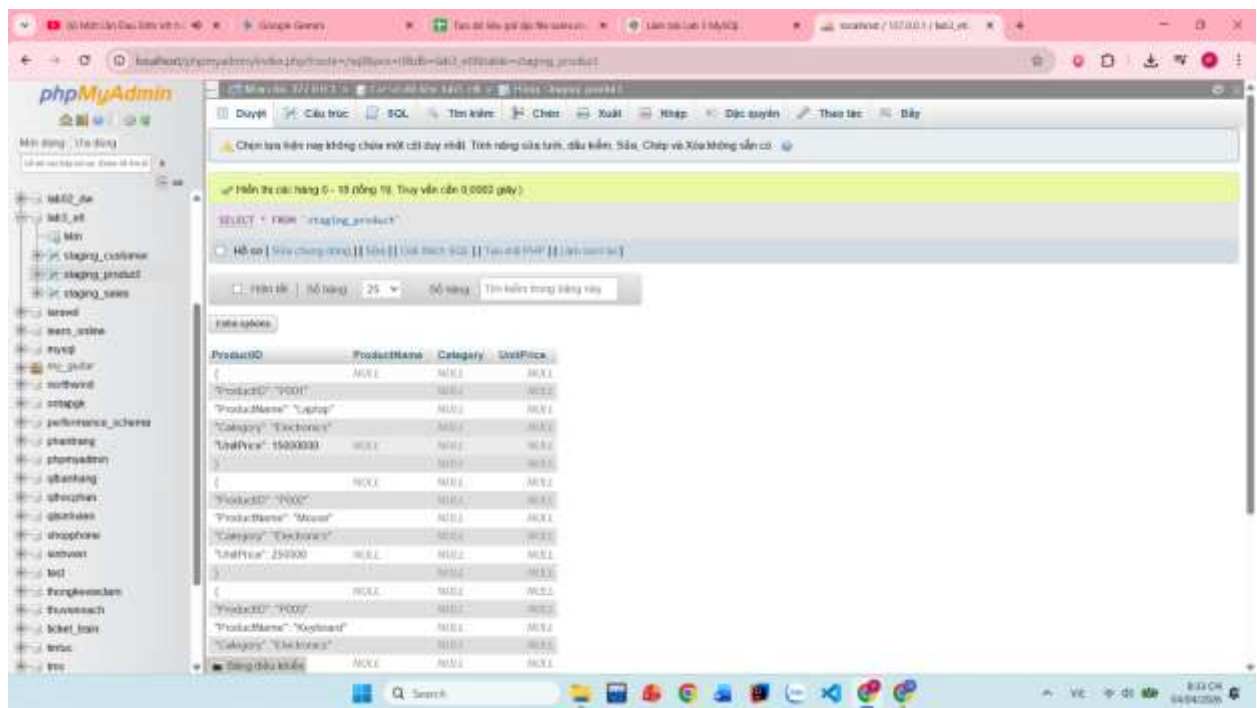
Chuẩn bị file:

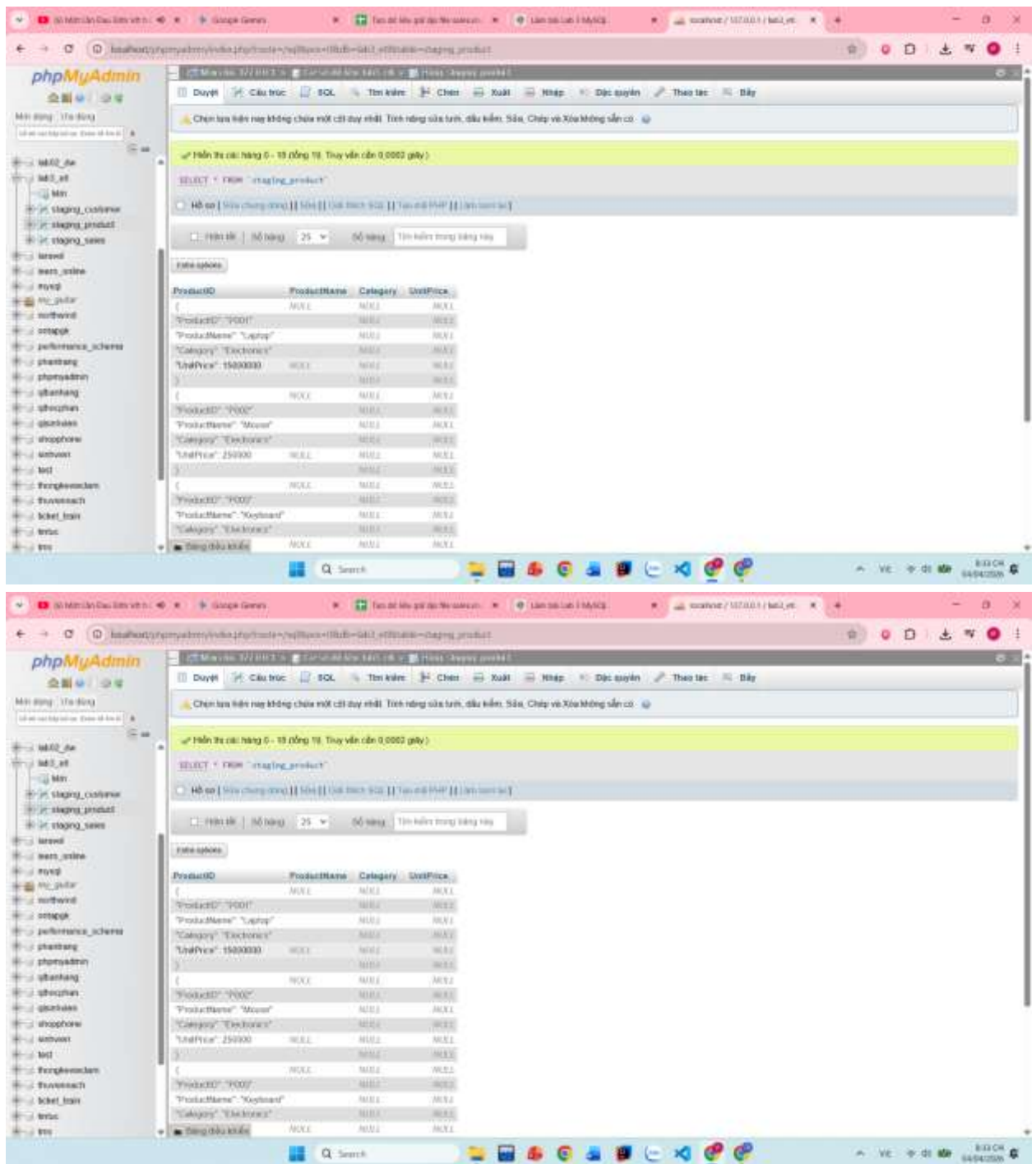


Nhiệm vụ 2: Các bước ETL chi tiết

Bước 1: Load dữ liệu từ CSV vào SQL Server (Extract) Sử dụng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) để tạo các bảng tạm chứa dữ liệu từ file CSV.

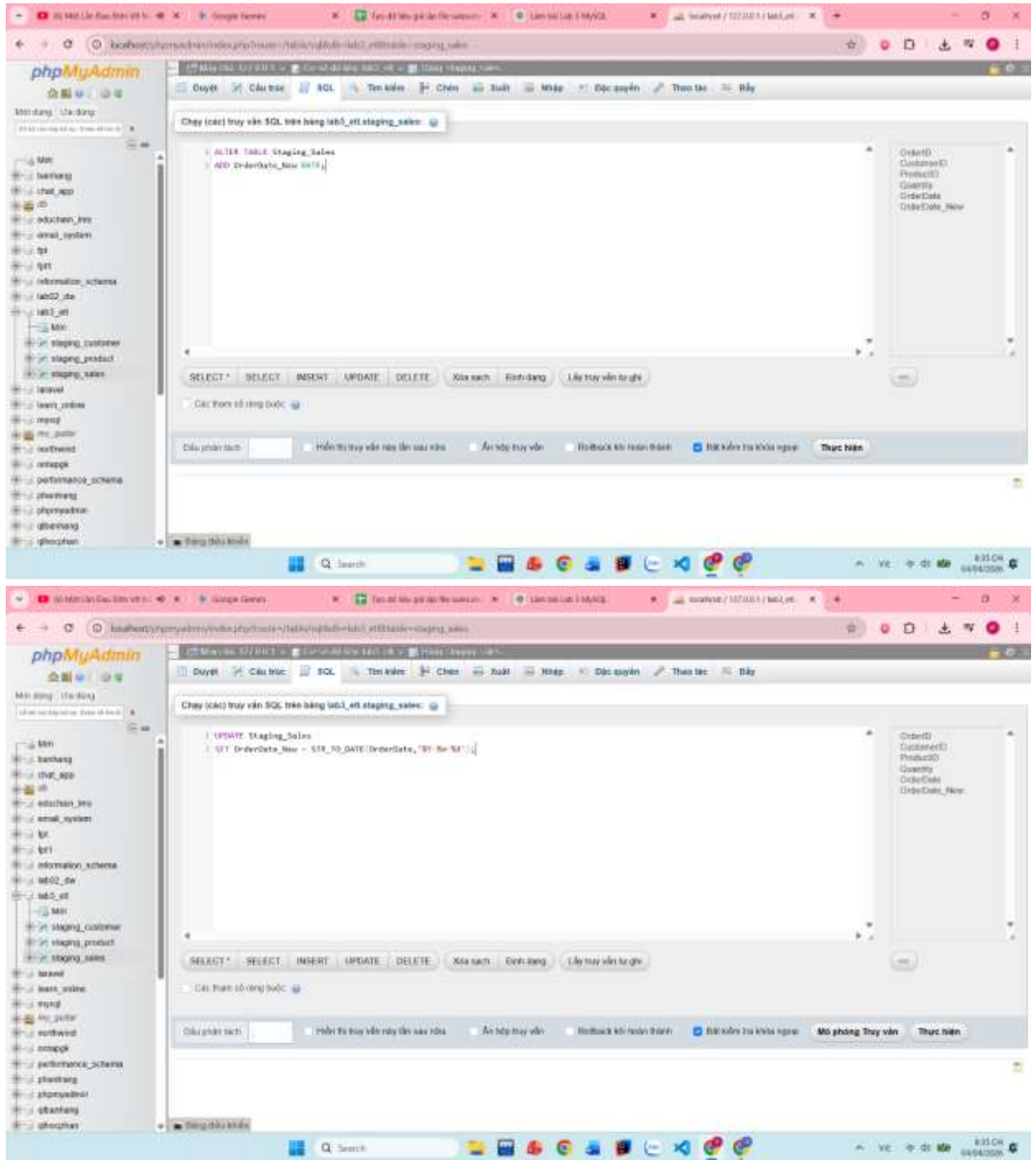
Tạo bảng tạm:





Bước 2: Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu (Transform)
Chuyển đổi kiểu dữ liệu: Bảng Staging_Sales có cột OrderDate ở dạng VARCHAR, cần chuyển sang

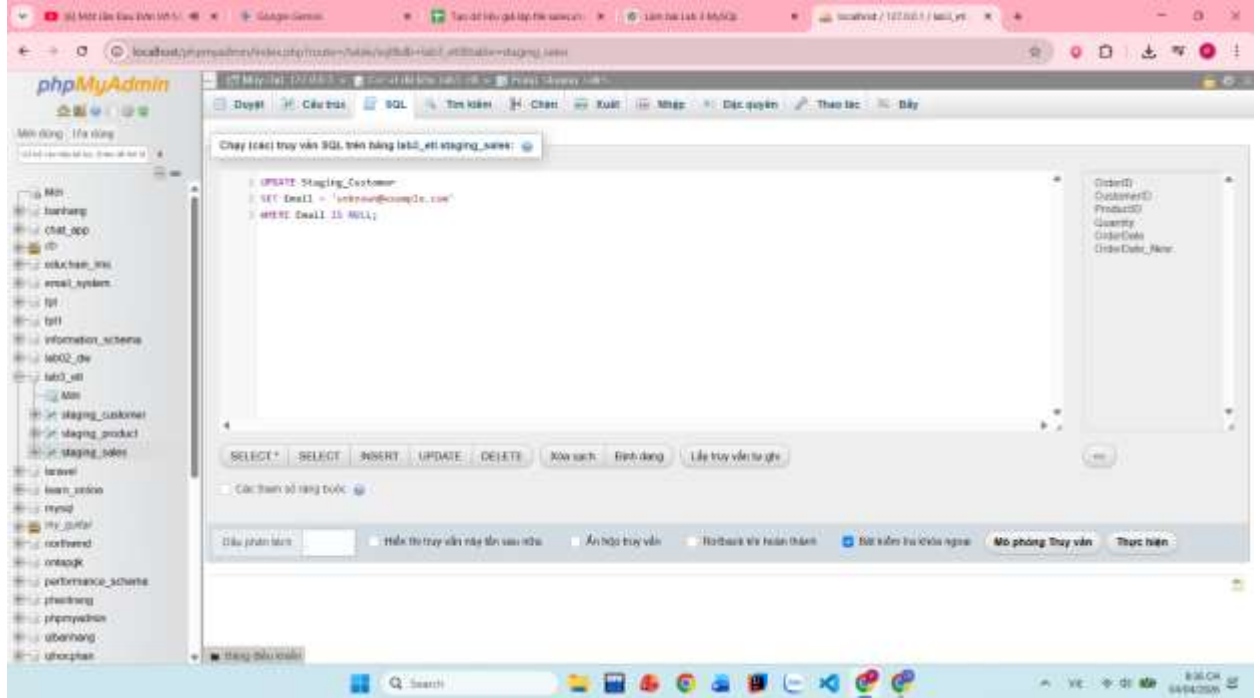
DATE.



Xử lý giá trị NULL:

Giả sử có một vài bản ghi bị thiếu thông tin. Ta có thể cập nhật chúng hoặc loại bỏ.

Ví dụ: Cập nhật giá trị NULL của cột Email



Bước 3: Mapping dữ liệu từ OLTP → Dim/Facts (Load)

Chúng ta sẽ tạo các bảng Dimension (Dim) và Fact để lưu trữ dữ liệu đã được làm sạch, tương tự mô

hình OLAP. Tạo bảng Dimension:

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin web interface, illustrating the process of creating dimension tables for an OLAP system.

Top Screenshot: The interface shows the 'Chạy (các) truy vấn SQL trên cơ sở dữ liệu kiosk_vtt' (Execute (queries) SQL on the kiosk_vtt database) tab. The SQL query entered is:

```
SELECT INTO DimCustomer
(
  CustomerID, CustomerName, Email, City, Country
)
SELECT DISTINCT
  CustomerID, CustomerName, Email, City, Country
FROM Staging_Customer;
```

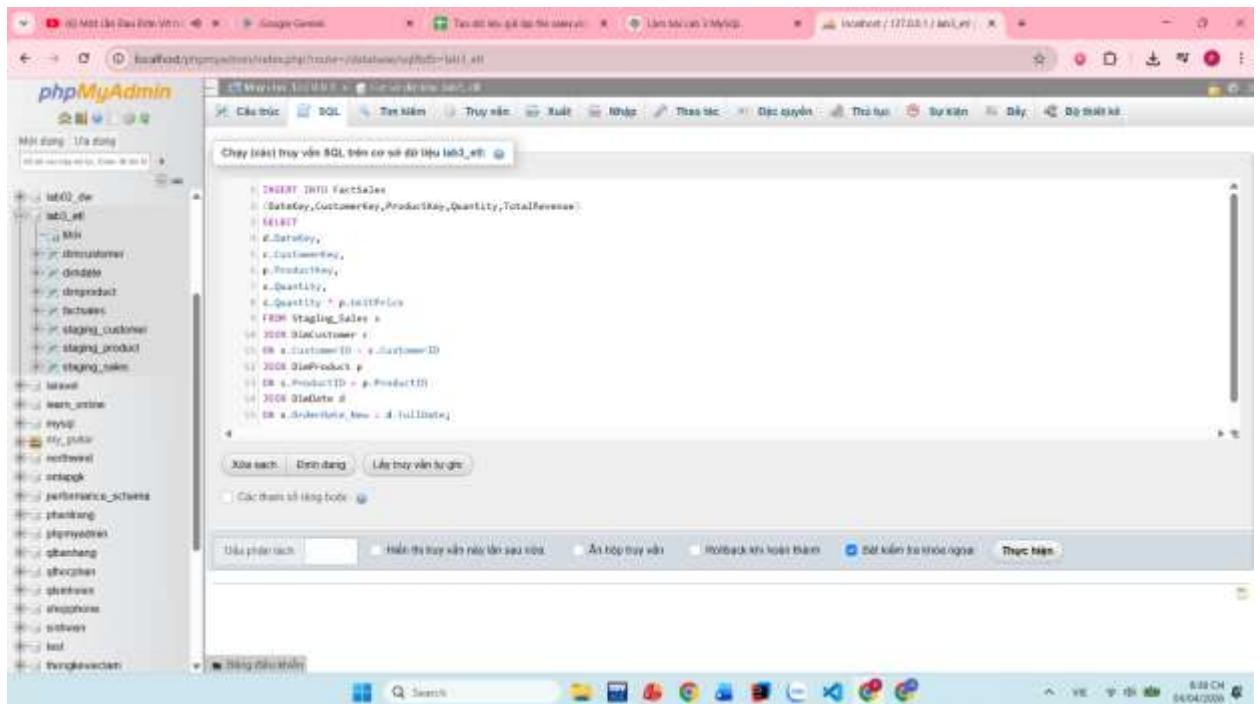
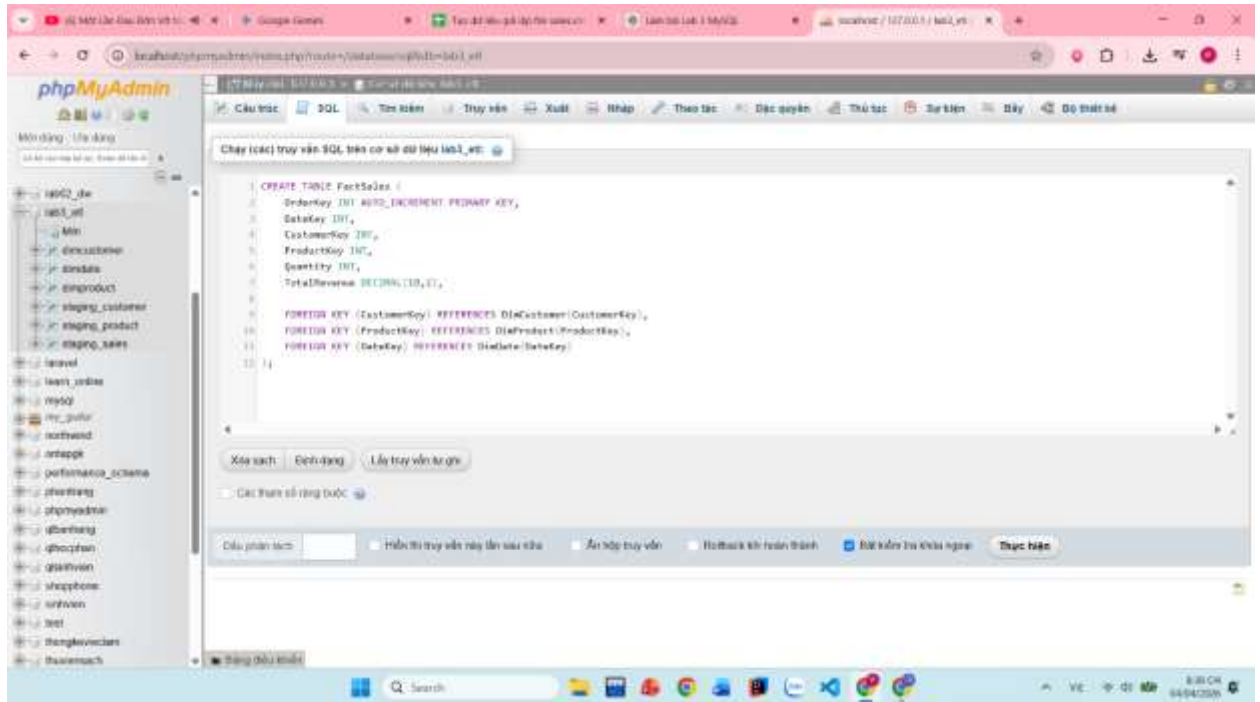
Below the query editor, there are buttons for 'Xóa sách' (Clear), 'Định dạng' (Format), and 'Lấy truy vấn từ ghê' (Get query from clipboard). At the bottom, there are checkboxes for 'Đầu phân tích' (Analyze), 'Hiện từ truy vấn này lần sau nữa' (Show this query next time), 'Ánh xạ truy vấn' (Map query), 'Redback khi hoàn thành' (Redback when finished), and 'Bật kiểm tra khóa ngoại' (Enable foreign key check), followed by a 'Thực hiện' (Execute) button.

Bottom Screenshot: This screenshot shows the same interface after the execution of the query. The SQL query entered is:

```
SELECT INTO DimProduct
(
  ProductID, ProductName, Category, UnitPrice
)
SELECT DISTINCT
  ProductID, ProductName, Category, UnitPrice
FROM Staging_Product;
```

The 'Thực hiện' (Execute) button has been clicked, and a green message box at the bottom of the interface indicates: '✓ 20 hàng được thêm vào. Chỉ số số thành công kép: 51 (Truy vấn chỉ 0.0044 giây)' (20 rows added. Double success index: 51 (Query only 0.0044 seconds)).

Tạo bảng Fact và liên kết với Dim:



Kiểm tra dữ liệu

